

docs_chain

محتوا

هیچ سند ردیابی شده‌ای نمی‌تواند از هماهنگی خارج شود — مبتنی بر هش محتوا، دوسویه، اتمی

خلاصه

برای انتشار وابستگی‌های سند و پایگاه داده به Go موتوری جهانی و پیاده‌سازی شده با Docs Chain صورت دوسویه است. هنگامی که هر یک از اعضای زنجیره ثبت شده تغییر کند — منبع مارک‌داون، یک این موتور با استفاده از هش محتوا — SQLite یا پایگاه داده HTML/PDF/DOCX خروجی تغییر را شناسایی کرده و آن را به صورت اتمی در تمام اعضای متصل منتشر می‌کند.

توضیح کوتاه

که اسناد و پایگاه‌های داده را همگام نگه می‌دارد. این موتور با استفاده از بلز محاسبه افزایشی Go موتوری، مبتنی بر هش محتوا به سبک سالسا بر روی یک گراف جهت‌دار غیرمدور (ترتیب‌بندی توپولوژیک کان هرگاه، SQLite) قطع زودهنگام، یال‌های همگام‌سازی دوسویه، تغییر نام اتمی + کامیت‌های تراکنشی، هر یک از مصنوعات مرتبط تغییر کند، خروجی‌ها را بازتولید می‌کند.

توضیح مفصل

چیزی است که زمانی ساخته می‌شود که یک بار بیش از حد، همان اسکرپیت Docs Chain را بازتولید کن» را نوشته باشید. این موتور جایگزین PDF شکننده «هنگام تغییر مارک‌داون، خروجی تمام آن چسب‌های همگام‌سازی دست‌ساز با یک موتور واقعی می‌شود. این سیستم اسناد و پایگاه‌های داده یک پروژه را به عنوان اعضای یک زنجیره مدل‌سازی می‌کند و هنگامی که هر یک از اعضا تغییر کند آن تغییر را در تمام اعضای متصل و در تمام جهت‌های اعلام شده منتشر می‌کند — بازتولید و بازصدور به صورت اتمی به گونه‌ای که هیچ مصنوع ردیابی شده‌ای هرگز نمی‌تواند از هماهنگی خارج شود. طراحی این سیستم دقت خود را مستقیماً از دنیای سیستم‌های ساخت افزایشی به ارث برده است، نه از بنای این یک، هش محتوا انجام می‌شود، نه زمان تغییر اسکرپیت‌نویسی: شناسایی تغییرات بر اساس هیچ واکنشی ایجاد نمی‌کند و ویرایش یک بایت دقیقاً همان بازسازی‌هایی را که باید انجام touch می‌دهد، فعال می‌کند — بدون هش‌های کاذب، بدون تغییرات از دست‌رفته. به طور رسمی در یک جمله، این سیستم بلز محاسبه افزایشی مبتنی بر هش محتوا به سبک سالسا بر روی یک گراف جهت‌دار غیرمدور است، با ترتیب‌بندی توپولوژیک کان، قطع زودهنگام که زیردرخت‌های بدون تغییر را هرس می‌کند، یال‌های همگام‌سازی دوسویه با مرجعیت اعلام شده، و تغییر نام اتمی به علاوه کامیت‌های به گونه‌ای که در صورت خرابی در میانه انتشار، هرگز یک خروجی نیمه‌نوشته باقی SQLite تراکنشی عرضه می‌شود و به عنوان بخشی vasic-digital نمی‌ماند. این موتور به صورت یک زیرماژول مصرف می‌گردد، بنابراین هر پروژه‌ای که این چارچوب را HelixConstitution اصلی از زیرماژول

را به صورت پیش فرض دریافت می کند و زنجیره های خود را از طریق Docs Chain، بپذیرد
های مخصوص هر زمینه ثبت می کند. پیاده سازی این سیستم در مورد وضعیت خود صادق است. YAML
فلزهای ۱ تا ۴ (گراف جهت دار غیرمدور اصلی + هشینگ، آداپتورهای: (بر اساس بند ۱۱٫۴٫۶ چارچوب)
چندزمینه ای مبتنی بر پیکربندی با دستورات CLI، گره/تبدیل ها، هماهنگ کننده انتشار با اتمی بودن
پیاده سازی و آزمایش شده اند؛ فاز ۴ افزونه های دوسویه (sync/verify/doctor/graph/watch)
انحراف در سطح ردیف، رفت و برگشت Go، خالص) md-to-sqlite/sqlite-to-md عمومی
را اضافه می کند؛ فاز ۵ تست جامع واقعی انتها به colorize-html پایدار در سطح بایت) و افزونه
انتها پیاده سازی شده و تأیید شده است. فلزهای ۶ تا ۷ (توزیع چارچوب، سیم کشی
همچنان در مرحله برنامه ریزی باقی مانده و دسترسی به آنها محدود است (ATMOSphere)
اولین مصرف کننده واقعی پایین دستی است که همگام سازی یک مجموعه چندفرمته Herald
سندی را تأیید می کند ۶۶.

چرا آن را ساختیم

مستندات، خروجی ها و پایگاه های داده به محض اینکه به صورت دستی یا با اسکریپت های شکننده
همگام سازی را مکانیکی، دقیق بر اساس هش Docs Chain. نگهداری شوند، از هم دور می شوند
محتوا و اتمی می کند، به گونه ای که تغییری در هر نقطه از زنجیره، به درستی و به صورت ایمن تمام
موارد پایین دستی (و بالادستی) را به روزرسانی می کند.

محتوا

چرا یک تغییردهنده بازی است

این سیستم تضمین های درستی به سختی به دست آمده ای را که نویسندگان کامپایلرها و سیستم های
— ساخت بدیهی می پندارند — گراف های وابستگی با هش محتوا، بلز محاسبه کمیته، کامیت های اتمی
به سمت مستندات و پایگاه های داده نشانه می گیرد؛ حوزه ای که از دیرباز با کرون جاب ها و حسن نیت ها
سرپا مانده است. همگام سازی دوسویه واقعی به این معناست که رابطه میان یک منبع و خروجی اش در
هر دو جهت اعمال می شود، پس «مستندات قدیمی شده» و «خروجی با منبع همخوانی ندارد» دیگر
باگ های تکرار شونده نخواهند بود، بلکه حالتی می شوند که موتور اجزای نمی دهد وجود داشته باشد.

نوآوری ها

- بلز محاسبه افزایشی با هش محتوا (نه زمان تغییر) روی یک گراف جهت دار غیرمدور با توقف
زودهنگام.
- (SQLite ↔ مستندات ↔ خروجی ها) همگام سازی دوسویه با لبه های اعلام شده مرجعیت.
- برای انتشار ایمن در برابر کرش SQLite کامیت با تغییر نام اتمی + تراکنش.
- با تشخیص انحراف در سطح md-to-sqlite/sqlite-to-md از Go رفت و برگشت خالص
ردیف.

چالش ها و راه حل ها

- با تشخیص هش محتوا به جای مهرهای زمانی حل شده است: بازسازی های کاذب.
- حل شده است SQLite با تغییر نام اتمی و تراکنش های: به روزرسانی های جزئی/خراب.
- با مرتب سازی توپولوژیک کان و توقف زودهنگام حل شده است: ترتیب دهی صحیح چندعضوی.

- با علامت‌گذاری هر فاز به‌عنوان پیاده‌سازی‌شده یا برنامه‌ریزی‌شده: گزارش‌دهی صادقانه قابلیت‌ها طبق بند ۱۱٫۴٫۶ حل شده است.

پشته فناوری (چرایی و چگونگی)

- **Go** — کل موتور (internal/hash, graph, adapter, orchestrator, config, state, runner, cmd/docs_chain).
- ترتیب‌دهی وابستگی‌ها با توقف — گراف جهت‌دار غیرمدور + مرتب‌سازی توپولوژیک کان زود هنگام.
- **SQLite** (مدرن‌سی Go خالص) — اعضای پایگاه داده و کامپیت‌های تراکنشی.
- **fsnotify** — برای انتشار زنده watch دیمون —
- **YAML** پیکربندی — ثبت زنجیره به‌زای هر زمینه
- **HTML/PDF/DOCX** به **Markdown** تولید پلاگین‌پذیر — **exec** تبدیل‌های

صداقت نقشه‌راه: فلزهای ۶-۷ (توزیع قانون اساسی، سیم‌کشی اتمسفر) برنامه‌ریزی‌شده/دروازه‌دار برای اپراتور هستند — هنوز منتشر نشده‌اند